

PetMove

Levantamento de Requisitos

Aplicativo de transporte e passeio de animais de estimação sob demanda. Especificação funcional para o desenvolvimento de protótipo navegável com persistência local.

EMPRESA DE

Carlos Eduardo Dias
Gabriel Ferreira Delinardi
Leonardo Lourenço de Godoy Britto de Oliveira

Documento: Especificação de Requisitos de Software · **Entrega:** protótipo funcional navegável · **Persistência:** banco de dados local

1. Visão geral

O PetMove conecta **tutores de animais** a **condutores credenciados** para levar e trazer pets. O tutor abre o aplicativo, escolhe o pet, informa para onde ele precisa ir e um condutor próximo busca o animal em casa.

São dois serviços:

- **Transporte** — o condutor busca o pet no endereço do tutor e o leva a um destino: petshop, veterinário, hotelzinho, adestrador.
- **Passeio** — o condutor busca o pet em casa, passeia pela duração contratada e o devolve no mesmo endereço.

A diferença em relação a um aplicativo de mobilidade comum é que **o passageiro não fala**. O tutor está entregando um animal a um desconhecido e não tem como perguntar a ele se está tudo bem. Toda a aplicação é construída em torno de resolver isso, em duas frentes.

Antes do serviço — confiança em quem executa. Ninguém opera na plataforma sem passar por um cadastro com envio de documentos. O condutor informa CPF e CNH, envia **foto da frente e do verso da CNH**, uma **selfie segurando o documento** e a **foto do veículo com a placa visível**. O cadastro fica com status *Em análise* e só recebe corridas depois de aprovado. A seção 6 detalha o que é conferido em cada etapa.

Durante o serviço — evidência do que aconteceu.

- **Foto obrigatória no embarque e no desembarque**, guardadas permanentemente no histórico do serviço.
- **Código de entrega de 4 dígitos**, exibido ao tutor e informado por quem recebe o pet no destino. Sem o código, o condutor não consegue encerrar o serviço.
- **Linha do tempo** com data e hora de cada etapa: aceite, chegada, embarque, trânsito, entrega.
- **Identificação do condutor** exibida ao tutor antes do embarque: foto, nome, nota, modelo e placa do veículo.
- **Cronômetro visível** durante o passeio, para tutor e condutor.
- **Controle de vacinação**: pet com antirrábica vencida não pode ser transportado.

O aplicativo é único e atende os três perfis. Na tela de login há um **seletor Tutor / Condutor / Administrador**, e a interface muda conforme o perfil escolhido.

1.1 Objetivos

#	Objetivo
OBJ-01	Demonstrar a jornada completa: solicitação → busca de condutor → execução → entrega → avaliação
OBJ-02	Demonstrar o credenciamento do condutor: cadastro com documentos → análise → aprovação → operação
OBJ-03	Persistir os dados localmente, de modo que o estado sobreviva ao fechamento do aplicativo
OBJ-04	Simular eventos de tempo real (aceite, deslocamento, chegada) por temporizadores e dados semeados
OBJ-05	Servir de base para a especificação de um backend futuro

1.2 Fora de escopo

Gateway de pagamento real · mapas e rotas reais (Google Directions) · push notification · backend e API · consultas automatizadas a órgãos públicos (Detran, Receita Federal) · biometria facial · multi-idioma.

2. Atores

Ator	Descrição	Acesso
Tutor	Dono do animal. Cadastra pets e endereços, solicita, acompanha, avalia e paga	Login perfil Tutor
Condutor	Prestador. Envia documentos para credenciamento e, após aprovado, recebe ofertas e executa os serviços	Login perfil Condutor
Administrador	Analisa os cadastros de condutores, aprova ou reprova com justificativa	Login perfil Administrador
Recebedor	Terceiro que recebe o pet no destino, como o atendente do petshop. Não possui login: apenas informa o código de entrega ao condutor	—

3. Tipos de serviço

Tipo	Trajeto	Destino	Preço
Transporte	Origem → destino	Obrigatório	Por distância

Passeio	Origem → percurso livre → origem	Retorna ao ponto de partida	Pacote fixo por duração
---------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

4. Requisitos funcionais — Tutor

Prioridade: **M** = obrigatório · **S** = desejável

4.1 Autenticação (AUT)

ID	Requisito	Prior.
RF-AUT-01	Permitir cadastro de tutor com nome, e-mail, telefone e senha	M
RF-AUT-02	Validar formato de e-mail, telefone (DDD + 9 dígitos) e senha com no mínimo 8 caracteres	M
RF-AUT-03	Permitir login por e-mail e senha, com seletor de perfil Tutor / Condutor / Administrador	M
RF-AUT-04	Manter a sessão persistida localmente entre aberturas do aplicativo	M
RF-AUT-05	Permitir logout preservando os dados locais do usuário	M
RF-AUT-06	Exibir e exigir aceite dos Termos de Uso no cadastro	S

4.2 Cadastro de pets (PET)

ID	Requisito	Prior.
RF-PET-01	Permitir cadastrar N pets com nome, espécie (cão/gato), raça, porte (P/M/G/GG), peso, idade e sexo	M
RF-PET-02	Permitir anexar foto do pet, por câmera ou galeria	M
RF-PET-03	Permitir selecionar o temperamento por chips de múltipla escolha: dócil, agitado, ansioso, reativo	M
RF-PET-04	Permitir registrar necessidades especiais em texto livre (medicação, enjoo em carro, mobilidade reduzida)	M
RF-PET-05	Permitir registrar a data da última vacina antirrábica	M
RF-PET-06	Sinalizar visualmente os pets com vacinação vencida ou não informada	M
RF-PET-07	Permitir editar e inativar um pet, preservando o histórico de serviços já realizados	M
RF-PET-08	Permitir anexar foto da carteira de vacinação	S

4.3 Endereços (END)

ID	Requisito	Prior.
RF-END-01	Permitir cadastrar múltiplos endereços com apelido (Casa, Petshop, Veterinário)	M
RF-END-02	O endereço deve conter CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF	M
RF-END-03	Permitir registrar instruções de acesso por endereço (portaria, andar, interfone, cachorro solto no quintal)	M
RF-END-04	Permitir marcar um endereço como padrão de origem	M
RF-END-05	Impedir a exclusão de endereço vinculado a serviço em andamento	M
RF-END-06	Preencher o endereço automaticamente a partir do CEP, usando base local	S

4.4 Solicitação de serviço (SOL)

ID	Requisito	Prior.
RF-SOL-01	Permitir escolher entre Transporte e Passeio	M
RF-SOL-02	Permitir selecionar 1 pet por serviço	M
RF-SOL-03	Permitir selecionar o endereço de origem entre os endereços salvos	M
RF-SOL-04	Exigir endereço de destino quando o tipo for Transporte	M
RF-SOL-05	Permitir escolher a duração do passeio: 30, 45 ou 60 minutos	M
RF-SOL-06	Permitir informar observações ao condutor em texto livre, com limite de 300 caracteres	M
RF-SOL-07	Permitir informar nome e telefone de quem receberá o pet no destino	M
RF-SOL-08	Exibir a estimativa de preço, distância e duração, com o detalhamento do cálculo, antes da confirmação	M

RF-SOL-09	Bloquear a solicitação quando o pet estiver com a vacinação vencida, exibindo mensagem explicativa	M
RF-SOL-10	Impedir a criação de novo serviço enquanto houver outro em andamento para o mesmo pet	M
RF-SOL-11	Permitir selecionar a forma de pagamento entre PIX, cartão e dinheiro	M
RF-SOL-12	Permitir repetir um serviço anterior a partir do histórico	S
RF-SOL-13	Permitir agendar o serviço para data e hora futuras	S

4.5 Busca de condutor (MAT)

ID	Requisito	Prior.
RF-MAT-01	Ao confirmar a solicitação, buscar condutores aprovados , online e compatíveis com o porte do pet	M
RF-MAT-02	Exibir tela de busca com animação e contador de tempo decorrido	M
RF-MAT-03	Ofertar o serviço ao condutor mais próximo, com temporizador de aceite de 30 segundos	M
RF-MAT-04	Ofertar ao próximo condutor da fila em caso de recusa ou expiração do temporizador	M
RF-MAT-05	Informar o tutor caso nenhum condutor aceite em 2 minutos, oferecendo as opções de continuar buscando ou cancelar	M
RF-MAT-06	Exibir ao tutor, após o aceite, os dados do condutor: foto, nome, nota, modelo e placa do veículo, tempo estimado de chegada e selo de documentação verificada	M
RF-MAT-07	Simular o aceite automaticamente, após intervalo de 5 a 20 segundos, quando nenhum condutor estiver logado	M

4.6 Acompanhamento do serviço (EXE)

ID	Requisito	Prior.
RF-EXE-01	Exibir o status atual do serviço e a linha do tempo dos eventos ocorridos	M
RF-EXE-02	Notificar o tutor por aviso in-app a cada mudança de status	M
RF-EXE-03	Gerar e exibir ao tutor um código de entrega de 4 dígitos após o embarque do pet	M
RF-EXE-04	Exibir ao tutor as fotos de embarque e desembarque enviadas pelo condutor	M
RF-EXE-05	Exibir cronômetro regressivo durante o passeio	M
RF-EXE-06	Disponibilizar botão de ligação para o condutor, acionando o discador do dispositivo	M
RF-EXE-07	Registrar data e hora de cada transição de status	M
RF-EXE-08	Exibir a posição do condutor em mapa, por interpolação simulada de coordenadas	S

4.7 Cancelamento (CAN)

ID	Requisito	Prior.
RF-CAN-01	Permitir ao tutor cancelar o serviço antes do embarque, informando o motivo	M
RF-CAN-02	Exibir o valor da taxa de cancelamento antes da confirmação	M
RF-CAN-03	Manter os serviços cancelados no histórico, com status e motivo	M

4.8 Conclusão, avaliação e histórico (AVA)

ID	Requisito	Prior.
RF-AVA-01	Exibir tela de conclusão com resumo, fotos, duração, distância e valor cobrado	M
RF-AVA-02	Permitir avaliar o condutor de 1 a 5 estrelas, com comentário opcional	M
RF-AVA-03	Recalcular a nota média do condutor a cada nova avaliação	M
RF-AVA-04	Listar o histórico completo de serviços, com tipo, pet, status e valor	M
RF-AVA-05	Exibir o detalhe de um serviço passado: linha do tempo, fotos, condutor e valor	M
RF-AVA-06	Permitir filtrar o histórico por pet e por período	S

5. Requisitos funcionais — Credenciamento do condutor

O cadastro é dividido em três etapas sequenciais, com o progresso salvo a cada passo. Ao final, o cadastro é submetido à análise e o condutor acompanha o resultado por uma tela de status.

5.1 Dados pessoais (CAD)

ID	Requisito	Prior.
RF-CAD-01	Permitir o cadastro de condutor com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e senha	M
RF-CAD-02	Validar o CPF pelos dígitos verificadores e impedir CPF já cadastrado na plataforma	M
RF-CAD-03	Exigir idade mínima de 21 anos, calculada a partir da data de nascimento	M
RF-CAD-04	Exigir foto de perfil do condutor, capturada pela câmera do dispositivo	M
RF-CAD-05	Exigir o aceite do termo de responsabilidade sobre o transporte de animais, registrando data e hora do aceite	M

5.2 Documentos e identidade (DOC)

ID	Requisito	Prior.
RF-DOC-01	Exigir o número de registro da CNH, com validação dos dígitos verificadores	M
RF-DOC-02	Exigir a categoria da CNH e a data de validade	M
RF-DOC-03	Exigir o envio da foto da frente da CNH	M
RF-DOC-04	Exigir o envio da foto do verso da CNH	M
RF-DOC-05	Exigir o envio de uma selfie do condutor segurando a CNH ao lado do rosto , para conferência de que o documento pertence a quem se cadastra	M
RF-DOC-06	Bloquear o envio do cadastro enquanto qualquer uma das três imagens estiver ausente	M
RF-DOC-07	Exibir, na tela de captura, uma moldura-guia e instruções de enquadramento (documento inteiro visível, sem reflexo, texto legível)	M
RF-DOC-08	Permitir revisar e recapturar cada imagem antes do envio	M
RF-DOC-09	Rejeitar automaticamente CNH com data de validade expirada, informando o motivo ao condutor	M
RF-DOC-10	Exigir a categoria mínima B para veículos de quatro rodas e categoria A para motocicletas	M
RF-DOC-11	Exigir o envio de comprovante de residência	S
RF-DOC-12	Verificar automaticamente a nitidez mínima da imagem antes de aceitá-la	S

5.3 Veículo (VEI)

ID	Requisito	Prior.
RF-VEI-01	Exigir marca, modelo, ano, cor, placa e tipo do veículo (carro, moto ou van)	M
RF-VEI-02	Validar o formato da placa nos padrões Mercosul e antigo, e impedir placa já cadastrada	M
RF-VEI-03	Exigir o envio da foto do veículo com a placa legível	M
RF-VEI-04	Permitir declarar os portes de pet aceitos e a quantidade máxima de pets por viagem	M
RF-VEI-05	Permitir declarar os equipamentos disponíveis: grade divisória e caixa de transporte	M
RF-VEI-06	Exigir o envio da foto do CRLV do veículo	S
RF-VEI-07	Impedir que motocicletas sejam declaradas para portes M, G e GG	M

5.4 Análise e aprovação (APR)

ID	Requisito	Prior.
RF-APR-01	Submeter o cadastro com status EM_ANALISE ao final da terceira etapa	M
RF-APR-02	Exibir ao condutor uma tela de status com a linha do tempo da análise e o prazo estimado	M
RF-APR-03	Impedir que o condutor fique online enquanto o status não for APROVADO	M

RF-APR-04	Permitir ao administrador listar os cadastros pendentes, ordenados por data de envio	M
RF-APR-05	Permitir ao administrador visualizar as imagens enviadas em tamanho ampliado, com zoom	M
RF-APR-06	Apresentar ao administrador um checklist de conferência: documento legível, nome do cadastro igual ao da CNH, rosto da selfie igual ao da foto do documento, CNH dentro da validade, categoria compatível com o veículo e placa da foto igual à declarada	M
RF-APR-07	Permitir ao administrador aprovar, reprovar ou marcar como pendência , exigindo justificativa nos dois últimos casos	M
RF-APR-08	Notificar o condutor do resultado da análise por aviso in-app	M
RF-APR-09	Permitir ao condutor reenviar os documentos quando o status for PENDENCIA , retornando o cadastro para análise	M
RF-APR-10	Registrar em log quem analisou, quando e com qual parecer	M
RF-APR-11	Bloquear novo cadastro com CPF que já tenha sido reprovado	M
RF-APR-12	Exigir nova análise sempre que o condutor alterar CNH, placa ou foto de perfil após a aprovação	M
RF-APR-13	Alterar automaticamente o status para SUSPENSO quando a CNH atingir a data de validade	S
RF-APR-14	Avisar o condutor 30 dias antes do vencimento da CNH	S

5.5 Estratégia de validação

O protótipo faz o que é possível verificar localmente e deixa explícito o que dependeria de integração externa. A conferência de identidade é **assistida**: o sistema reúne as evidências e bloqueia o que consegue detectar sozinho, e uma pessoa confirma o restante.

Verificação	No protótipo	No produto real
CPF	Dígitos verificadores e unicidade na base	Consulta à Receita Federal (situação cadastral e titularidade)
Número da CNH	Dígitos verificadores e data de validade	Consulta ao Denatran/Serpro: autenticidade, validade, pontuação e suspensões
Identidade	Conferência humana entre a selfie com documento e a foto da CNH	Biometria facial com prova de vida, comparando selfie e foto do documento
Autenticidade do documento	Conferência humana da legibilidade e do enquadramento	Leitura OCR do documento e detecção automática de adulteração
Veículo	Placa declarada conferida contra a foto enviada	Consulta ao Detran: vínculo da placa com o CPF, restrições e registro de roubo
Antecedentes	Declaração e aceite do termo de responsabilidade	Consulta de antecedentes criminais e processos judiciais
Reincidência	Bloqueio de CPF já reprovado	Lista compartilhada entre plataformas do setor

Por que isso reduz o risco de furto. O condutor só recebe corridas depois que um CPF válido, uma CNH dentro da validade, um rosto conferido contra o documento e uma placa fotografada estiverem registrados na plataforma. Antes do embarque, o tutor vê a foto, o nome e a placa de quem vai buscar o pet, e pode comparar com quem apareceu na porta. Durante o serviço, o código de entrega impede o encerramento sem que alguém no destino confirme o recebimento, e as fotos de embarque e desembarque, junto com a linha do tempo, formam o registro do que aconteceu. Nenhuma dessas medidas isoladamente impede um crime, mas juntas elas eliminam o anonimato, que é a condição para ele compensar.

6. Requisitos funcionais — Operação do condutor

ID	Requisito	Prior.
RF-CDT-01	Permitir login selecionando o perfil Condutor	M
RF-CDT-02	Permitir alternar entre online e offline; o condutor offline não recebe ofertas	M
RF-CDT-03	Exibir na tela inicial: status, ganhos do dia, quantidade de serviços concluídos e nota atual	M
RF-CDT-04	Exibir a oferta com contador regressivo de 30 segundos, informando tipo de serviço, distância até a origem, distância total, valor do repasse, dados do pet (porte, temperamento) e observações do tutor	M
RF-CDT-05	Permitir aceitar ou recusar a oferta	M
RF-CDT-06	Permitir avançar o status do serviço por um botão de ação única contextual: "Cheguei" → "Embarcar pet" → "Cheguei ao destino" → "Finalizar"	M
RF-CDT-07	Exigir foto no embarque e no desembarque, bloqueando o avanço do status sem ela	M
RF-CDT-08	Exigir a inserção do código de entrega de 4 dígitos para finalizar o serviço, com limite de 3 tentativas	M
RF-CDT-09	Exibir o endereço completo e as instruções de acesso informadas pelo tutor	M

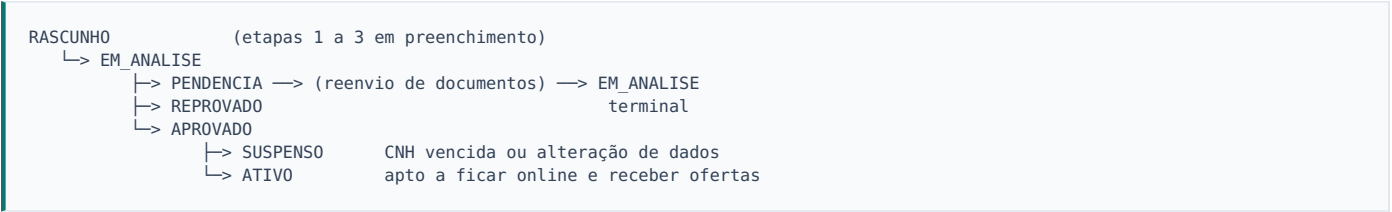
RF-CDT-10	Executar o cronômetro do passeio, permitindo encerramento manual	M
RF-CDT-11	Permitir consultar os próprios documentos e a data de validade da CNH	M
RF-CDT-12	Permitir cancelar um serviço já aceito, informando o motivo	S
RF-CDT-13	Permitir consultar o histórico de serviços realizados e os ganhos acumulados	S

7. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Preço do transporte: $\text{Valor} = \text{R\$ } 12,00 \text{ (tarifa base)} + (\text{km} \times \text{R\$ } 2,50) + \text{adicional por porte}$
RN-02	Adicional por porte: $P = \text{R\$ } 0,00 \cdot M = \text{R\$ } 5,00 \cdot G = \text{R\$ } 10,00 \cdot GG = \text{R\$ } 15,00$
RN-03	Preço do passeio: valor fixo por pacote — 30 min = R\$ 35,00 · 45 min = R\$ 48,00 · 60 min = R\$ 60,00
RN-04	Cancelamento: gratuito antes do aceite do condutor; taxa fixa de R\$ 8,00 após o aceite
RN-05	Valor mínimo de qualquer serviço: R\$ 20,00
RN-06	Repasse ao condutor: 80% do valor final; 20% de comissão da plataforma
RN-07	Vacinação: a antirrábica é válida por 12 meses. Vencida ou não informada, a solicitação é bloqueada
RN-08	Compatibilidade: o condutor só recebe ofertas de pets cujo porte conste na lista de portes aceitos de seu veículo
RN-09	Um serviço ativo por pet por vez
RN-10	Porte por peso: P até 10 kg · M de 10 a 25 kg · G de 25 a 45 kg · GG acima de 45 kg
RN-11	Distância: calculada pela fórmula de Haversine entre as coordenadas dos endereços, sem API de rotas
RN-12	Evidências: as fotos de embarque e desembarque ficam permanentemente vinculadas ao serviço e não podem ser excluídas pelo condutor
RN-13	Operação condicionada: somente condutores com status APROVADO e CNH dentro da validade recebem ofertas
RN-14	Idade mínima do condutor: 21 anos
RN-15	Documentos obrigatórios: frente da CNH, verso da CNH, selfie com o documento e foto do veículo com a placa legível. A ausência de qualquer um impede o envio do cadastro
RN-16	Categoria da CNH: mínimo B para carro e van, A para motocicleta. Categoria incompatível com o veículo declarado reprova o cadastro
RN-17	Moto: motocicletas só podem transportar pets de porte P, obrigatoriamente em caixa de transporte
RN-18	Unicidade: um CPF e uma placa só podem estar vinculados a um cadastro ativo
RN-19	Reprovação: exige justificativa e bloqueia novo cadastro com o mesmo CPF. A pendência permite um reenvio de documentos
RN-20	Alteração após aprovação: mudança de CNH, placa ou foto de perfil devolve o cadastro para análise e suspende o recebimento de ofertas até o novo parecer
RN-21	Imutabilidade dos documentos: as imagens enviadas não podem ser excluídas pelo condutor e permanecem vinculadas ao cadastro para auditoria

8. Máquinas de estado

8.1 Cadastro do condutor



8.2 Serviço

```
SOLICITADO
└─> PROCURANDO_CONDUTOR
    └─> SEM_CONDUTOR → (buscar novamente | CANCELADO)
    └─> ACEITO
        └─> A_CAMINHO_ORIGEM      botão "Cheguei"
            └─> NA_ORIGEM          foto + botão "Embarcar pet"
                └─> EM_ANDAMENTO
                    └─> NO_DESTINO  foto + código de entrega
                        └─> CONCLUIDO
                            └─> AVALIADO
```

Estados terminais alternativos:
CANCELADO_PELo_TUTOR · CANCELADO_PELo_CONDUTOR

No **Passeio**, o estado **EM_ANDAMENTO** contém o cronômetro regressivo e **NO_DESTINO** corresponde ao retorno à casa do tutor. A máquina de estados é a mesma para os dois tipos de serviço.

9. Telas

9.1 Tutor

#	Tela	Elementos	Ações
T-01	Login	E-mail, senha, seletor Tutor/Condutor/Administrador, link de cadastro	Entrar, Criar conta
T-02	Cadastro	Nome, e-mail, telefone, senha, confirmação de senha, aceite dos termos	Cadastrar
T-03	Início	Saudação, card do pet ativo, dois cards de serviço (Transporte / Passeio), card do serviço em andamento quando houver, navegação inferior (Início · Pets · Histórico · Perfil)	Iniciar solicitação, abrir serviço ativo
T-04	Meus pets	Lista de cards com foto, nome, raça, porte e selo de situação vacinal	Adicionar, abrir, inativar
T-05	Cadastro de pet	Foto, nome, espécie, raça, porte, peso, idade, sexo, temperamento em chips, necessidades especiais, data da antirrábica	Salvar
T-06	Meus endereços	Lista com apelido, endereço resumido e selo de padrão	Adicionar, editar, excluir, definir padrão
T-07	Cadastro de endereço	CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, instruções de acesso, apelido	Salvar
T-08	Nova solicitação	Tela única em seções: ① tipo de serviço · ② seleção do pet · ③ origem · ④ destino ou duração do passeio · ⑤ observações · ⑥ recebedor · ⑦ forma de pagamento	Ver resumo
T-09	Resumo e confirmação	Card do pet, trajeto, detalhamento do preço (base + distância + porte = total), distância e duração estimadas, aviso da política de cancelamento	Confirmar solicitação
T-10	Procurando condutor	Animação, tempo decorrido, texto de status	Cancelar busca
T-11	Acompanhamento	Card do condutor (foto, nome, nota, veículo, placa, selo de documentação verificada), status atual, código de entrega em destaque, linha do tempo, fotos recebidas, cronômetro no caso de passeio, botão de ligar	Ligar, Cancelar serviço
T-12	Conclusão e avaliação	Resumo do serviço, fotos de embarque e desembarque, duração, distância, valor, cinco estrelas, comentário	Enviar avaliação, Pular
T-13	Histórico	Lista por data com tipo, pet, status e valor	Abrir detalhe
T-14	Detalhe do serviço	Linha do tempo com horários, galeria de fotos, dados do condutor, resumo financeiro	Voltar

O **Perfil** não é uma tela adicional: é um menu com os dados do usuário e atalhos para T-04, T-06 e logout, montado a partir dos componentes já existentes.

9.2 Condutor

#	Tela	Elementos	Ações
C-01	Cadastro — etapa 1: dados pessoais	Indicador de progresso (1 de 3), nome completo, CPF com máscara, data de nascimento, telefone, e-mail, senha, foto de perfil capturada pela câmera, aceite do termo de responsabilidade	Continuar
C-02	Cadastro — etapa 2: documentos	Indicador de progresso (2 de 3), número de registro da CNH, categoria, data de validade, e três blocos de captura com moldura-guia e miniatura do resultado: frente da CNH , verso da CNH e selfie segurando a CNH . Cada bloco exibe instruções de enquadramento e o estado (pendente, capturado, recapturar)	Capturar, Recapturar, Continuar
C-03	Cadastro — etapa 3: veículo	Indicador de progresso (3 de 3), marca, modelo, ano, cor, placa com máscara, tipo do veículo, portes aceitos em chips, quantidade máxima de pets, grade divisória e caixa de transporte, captura da foto do veículo com a placa legível	Enviar para análise
C-04	Status do cadastro	Linha do tempo da análise (enviado → em análise → resultado), status atual em destaque, justificativa do administrador quando houver pendência ou reprovação, lista dos documentos enviados com miniatura	Reenviar documentos, Sair
C-05	Início	Chave online/offline, ganhos do dia, quantidade de serviços, nota atual, lista de ofertas pendentes, aviso de vencimento da CNH quando aplicável	Ficar online/offline, abrir oferta
C-06	Oferta	Contador regressivo de 30s, tipo de serviço, distância até a origem, distância total, valor do repasse, dados do pet (nome, porte, temperamento, alertas), observações do tutor	Aceitar, Recusar

C-07	Serviço em andamento	Conteúdo contextual ao status: endereço e instruções de acesso, dados do tutor, botão de ligar, câmera nos passos de foto, campo de código na entrega, cronômetro no passeio, e um botão de ação principal que avança o status	Avançar status, Ligar, Cancelar
C-08	Histórico, ganhos e documentos	Total do dia e da semana, lista de serviços concluídos com valor de repasse e avaliação recebida, aba com os documentos enviados e a validade da CNH	Abrir detalhe, Atualizar documento

A tela C-05 só é acessível com o cadastro no status APROVADO. Enquanto isso, o login do condutor leva diretamente à C-04.

9.3 Administrador

#	Tela	Elementos	Ações
A-01	Fila de análise	Lista de cadastros pendentes com nome, data de envio e tempo de espera; contadores por status	Abrir cadastro
A-02	Análise do cadastro	Dados declarados lado a lado com as imagens enviadas (frente da CNH, verso, selfie com documento, foto do veículo), visualização ampliada com zoom, checklist de conferência do RF-APR-06, campo de justificativa	Aprovar, Reprovar, Marcar pendência

10. Modelo de dados

Entidade	Campos
usuario	id, nome, email, telefone, senha_hash, tipo (tutor/condutor/admin), foto, criado_em
pet	id, usuario_id, nome, especie, raca, porte, peso, idade, sexo, foto, temperamento[], necessidades, vacina_antirrabica_data, ativo
endereco	id, usuario_id, apelido, cep, logradouro, numero, complemento, bairro, cidade, uf, instrucoes, lat, lng, padrao
condutor	id, usuario_id, cpf, data_nascimento, cnh_numero, cnh_categoria, cnh_validade, status_cadastro, data_envio, data_analise, analisado_por, justificativa, nota_media, total_servicos, online, lat_atual, lng_atual
veiculo	id, condutor_id, marca, modelo, ano, cor, placa, tipo, portes_aceitos[], max_pets, grade_divisoria, caixa_transporte
documento	id, condutor_id, tipo (cnh_frente / cnh_verso / selfie_documento / veiculo_placa / crlv / comprovante_residencia), arquivo, enviado_em, conferido
servico	id, tutor_id, condutor_id, pet_id, tipo, status, origem_id, destino_id, duracao_passeio, observacoes, recebedor_nome, recebedor_telefone, codigo_entrega, forma_pagamento, distancia_km, valor, criado_em, concluido_em, motivo_cancelamento
servico_evento	id, servico_id, status, descricao, ocorrido_em
evidencia	id, servico_id, tipo (embarque/desembarque), arquivo, registrado_em
avaliacao	id, servico_id, nota, comentario, criado_em
log_analise	id, condutor_id, admin_id, parecer, justificativa, registrado_em

A tabela de preços permanece como constante em código.

10.1 Dados iniciais (seed)

- 1 tutor de demonstração com 2 pets, sendo um deles com a vacinação vencida para exercitar o RF-SOL-09, e 3 endereços cadastrados
- 1 administrador de demonstração
- 3 condutores aprovados e online, com portes aceitos, notas e distâncias diferentes entre si
- 1 condutor com status EM_ANALISE e documentos enviados, para demonstrar a tela de aprovação
- 1 condutor com CNH vencida, para exercitar o RN-13
- 4 serviços no histórico: dois concluídos e avaliados, um cancelado e um concluído sem avaliação
- 10 CEPs com coordenadas, para o cálculo de distância
- Imagens fictícias de documento, para uso quando a câmera não estiver disponível

11. Requisitos não funcionais

ID	Requisito

RNF-01	Toda a persistência é local; o aplicativo funciona sem conexão com a internet
RNF-02	O estado sobrevive ao fechamento e reabertura do aplicativo, recuperando o serviço em andamento no mesmo status
RNF-03	Interface mobile first, adequada a telas de 360 px a 430 px de largura
RNF-04	Todos os textos em português do Brasil, valores em reais e datas no formato dd/mm/aaaa
RNF-05	Senhas armazenadas com hash, nunca em texto puro
RNF-06	Imagens comprimidas antes do armazenamento local, com limite de 1 MB por foto
RNF-07	As imagens de documentos ficam em área de armazenamento separada das demais e são acessíveis apenas ao próprio condutor e ao administrador
RNF-08	O CPF e o número da CNH são exibidos mascarados fora das telas de cadastro e de análise
RNF-09	A exclusão da conta remove as imagens de documentos associadas, em atendimento à LGPD
RNF-10	Toda listagem possui estado vazio tratado
RNF-11	Tempo de resposta das interações locais inferior a 300 ms
RNF-12	Camada de dados isolada em repositórios, permitindo substituir o armazenamento local por uma API sem alterar as telas
RNF-13	Existe um comando de reinicialização dos dados, que reexecuta o seed

12. Fluxos principais

12.1 Credenciamento do condutor

1. Cadastro pelo perfil Condutor, etapa 1: dados pessoais e foto
2. Etapa 2: número, categoria e validade da CNH, seguidos das capturas de frente, verso e selfie com o documento
3. Tentativa de avançar sem uma das imagens, resultando em bloqueio
4. Etapa 3: dados do veículo e foto com a placa legível
5. Envio para análise e exibição da tela de status
6. Login como administrador, abertura da fila e do cadastro enviado
7. Conferência das imagens pelo checklist e aprovação
8. Novo login como condutor, agora com acesso à tela inicial e à chave online

12.2 Serviço

1. Login como tutor
2. Cadastro de um pet, com foto e data da vacina
3. Tentativa de solicitação com um pet de vacinação vencida, resultando em bloqueio
4. Solicitação de Transporte com um pet válido: escolha do trajeto, resumo com o preço detalhado e confirmação
5. Tela de busca, seguida do aceite pelo condutor aprovado
6. Acompanhamento: o condutor chega à origem, embarca o pet com foto, segue em trânsito e chega ao destino
7. Entrega: código incorreto é recusado, código correto conclui o serviço
8. Avaliação do condutor
9. Consulta ao histórico e ao detalhe do serviço, com linha do tempo e fotos
10. Fechamento e reabertura do aplicativo, com os dados preservados

13. Critérios de aceite

#	Critério
CA-01	Os fluxos da seção 12 são concluídos do início ao fim sem erros
CA-02	Ao reabrir o aplicativo, o serviço em andamento retorna no mesmo status
CA-03	As 14 telas do tutor, as 8 do condutor e as 2 do administrador estão navegáveis
CA-04	O cadastro do condutor não é enviado sem a frente da CNH, o verso, a selfie com o documento e a foto do veículo
CA-05	CNH com validade expirada é rejeitada no momento do preenchimento

CA-06	O condutor com status diferente de APROVADO não consegue ficar online nem receber ofertas
CA-07	A reprovação e a pendência exigem justificativa, que é exibida ao condutor na tela de status
CA-08	As regras RN-01 a RN-05, RN-07 e RN-13 a RN-16 são verificáveis pelos valores e bloqueios exibidos em tela
CA-09	Cada transição de status gera um registro em <code>servico_evento</code> , visível na linha do tempo
CA-10	O código de entrega incorreto impede a finalização do serviço
CA-11	As fotos de embarque e desembarque aparecem no detalhe do serviço no histórico
CA-12	O pet com vacinação vencida impede a solicitação e exibe a orientação ao tutor
CA-13	Toda listagem possui estado vazio tratado

14. Evolução futura

#	Item
EV-01	Backend com API REST, autenticação por token e sincronização
EV-02	Consulta automatizada à base do Denatran para validar a CNH e ao Detran para validar a placa
EV-03	Biometria facial com prova de vida, comparando a selfie com a foto do documento
EV-04	Leitura por OCR dos dados da CNH, dispensando a digitação e detectando adulterações
EV-05	Consulta de antecedentes criminais e recredenciamento periódico obrigatório
EV-06	Mapas e rotas reais, com geolocalização e tempo estimado dinâmico
EV-07	Pagamento real e repasse automático ao condutor
EV-08	Notificações push e SMS transacional
EV-09	Chat entre tutor e condutor, e botão de emergência
EV-10	Transporte de mais de um pet por serviço e serviço de ida e volta com espera
EV-11	Assinatura mensal de passeios recorrentes
EV-12	Registro de ocorrências e painel administrativo completo de atendimento
EV-13	Carteira de vacinação digital com lembretes de reforço